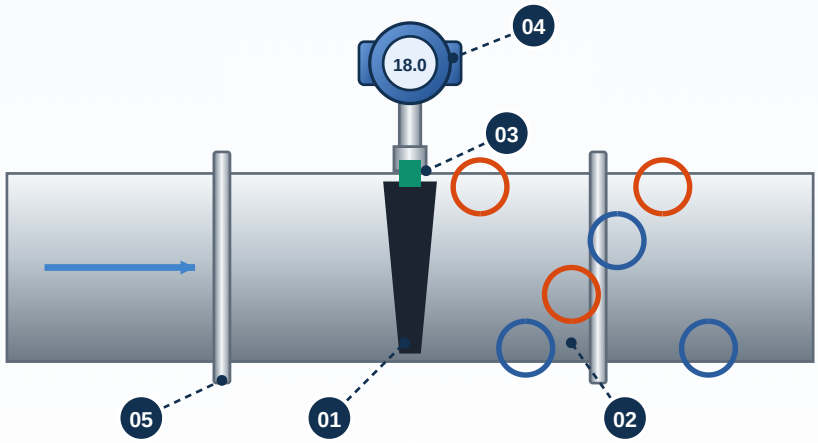
FICHA 34

Medidor vórtex

Um obstáculo solta vórtices numa frequência proporcional à velocidade.



01 Corpo gerador
Obstáculo (bluff body) que divide o escoamento.

02 Vórtices de Von Kármán
Redemoinhos que se soltam alternadamente de cada lado.

03 Sensor
Piezoelétrico ou capacitivo: conta a frequência dos vórtices.

04 Conversor
Transforma frequência em vazão (fator K) e gera 4–20 mA ou pulsos.

05 Trechos retos
Exigem trecho reto a montante para perfil de velocidade estável.

EXEMPLO NUMÉRICO

Fator K	10 pulsos/L
Frequência	50 Hz
Vazão	50 / 10 = 5 L/s
Em m³/h	18 m³/h

CADEIA FUNCIONAL

Escoamento → Obstáculo → Vórtices → Frequência → m³/h

ATENÇÃO
Em baixa velocidade os vórtices ficam instáveis: o medidor tem vazão mínima de corte.

PONTO-CHAVE
Sem partes móveis: serve para líquido, gás e vapor.